

第一周 (3.16-3.21)

请在**本周六 (3.21)** 完成本周内容的学习并将代码笔记上传至github仓库，作业任务为重点考察项目

本周日(3.22)晚上七点到九点进行小组训练营培训，讲解学习内容和作业（地点待定）

ppt仅提供了一个学习方向，具体深入的学习内容还得自己探索

学习内容

工具

💡 Tip

搭建环境可能会遇到各种奇怪的bug，善用搜索引擎，问题一定可以得到解决

1. 注册GitHub账号，安装Git，并学会使用**版本控制**，**分支控制**
2. 下载markdown编写工具，学习**Markdown语法**
3. 自行安装**Pycharm**、**Anaconda**、**Jupyter**等工具。

python

1. 学习python基础语法
2. 大致了解三大库语法**numpy**、**pandas**、**matplotlib**，学习**json库**

数学基础

1. **线性代数**：矩阵运算，矩阵与向量的关系，线性变换，点乘、叉乘，矩阵求导（时间较短不用全部学完，学会这些知识点即可）
2. 学习**图论与多智能体系统一致性的理论基础**（对ppt思考题进行回答）
3. 微分基础，**多元微分**

任务

1. 完成工具配置安装（本周小组作业要求使用 GitHub 进行提交，将**个人仓库链接**发给自己的导师）
2. 学习内容需要记markdown笔记并将笔记上传至github仓库
3. 熟练掌握并会运用python

作业任务

使用python，制作一个代码，完成要求：读取一个json，格式如下，其中包含一个坐标系内包含的原始向量，以及坐标轴向量，和一个任务列表，任务有两种类型

- 坐标系转移

以当前坐标系为基准，将当前坐标系的向量，转移到目标坐标系，求出向量在目标坐标系的向量表示

注意！！进行过此项操作后，目标坐标系会变成新的基准坐标系，用于后续操作

例：

对于向量： $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

从直角坐标系，转移到新坐标系： $\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

此向量在新坐标系的表示为： $\vec{v}' = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$

- 坐标系投影，即为计算在目标坐标系中，向量在每个轴上的投影长度
- 坐标系夹角，即为计算在目标坐标系中，向量与每个轴的夹角弧度
- 坐标系面积，即为计算目标坐标系中，对比直角坐标系，面积缩放的倍数

现在完成如下任务：

1. 能够实现二维向量的坐标系转移
2. 能够计算二维向量的坐标系投影，坐标系夹角，坐标系面积
3. 将上述运算拓展至三维向量，任意维度向量
4. 所有的目标坐标系都可以进行坐标系转移吗，思考能构成坐标系的条件，判断task中的任务数据能否构成坐标系
5. 运用面向对象的思想，将一个坐标系及其包含的所有向量封装成类，并且将上面四则坐标系运算做成类的方法